

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Redes de Optimización Flujo a Costo Mínimo

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Problema: Mario Bros. Corporal	1
1.1. representación de la red	1
1.2. Nuevas restricciones	1
1.3. Métodos	2
2. Método de Circuitos Negativos	3
2.1. Estado Inicial	3
2.2. Iteración 1	3
2.3. Iteración 2	3
2.4. Iteración 3	4
3. Problema 2: Bowser S.A.	5
3.1. Formulación del Modelo	5
3.2. Modelo con Capacidad en Nodos	5
4. Problema: Princesa Peach Airlines	7
4.1. problema y planteamiento	7
4.2. Formulación y representación de la red	7
4.3. Modelo y restricciones	8
4.4. Método de Rutas más Cortas y Circuitos Negativos	8
5. Flujo a Costo Mínimo: Método de Rutas Más Cortas	9
5.1. Red Inicial	9
5.2. Método de Rutas Más Cortas Sucesivas	9
5.3. Resultados	10

1. Problema: Mario Bros. Corporal

Ejercicio 1.1. Optimización de Producción y Distribución

Minimizar el costo total (producción + distribución) para satisfacer la demanda anual. Posteriormente, ajustar el modelo si el Reino Bowser tiene una capacidad máxima de tránsito de 200 unidades.

Problema

El problema se modela como una **Red de Flujo a Costo Mínimo**. Tenemos nodos de oferta (Mundo Desierto y Reino de los Pingüinos), nodos de demanda (Cascadas Doradas y Fortaleza de Piedra), y un nodo de transbordo puro (Reino Bowser).

La oferta total es exactamente igual a la demanda total ($400 + 300 = 700$), el sistema está balanceado. Para modelar la indicación de minimizar el costo de “producción + distribución”, debemos **sumar el costo de producción al costo de transporte de los arcos que salen de las fábricas**. Esto integra ambos costos en una sola variable C_{ij} .

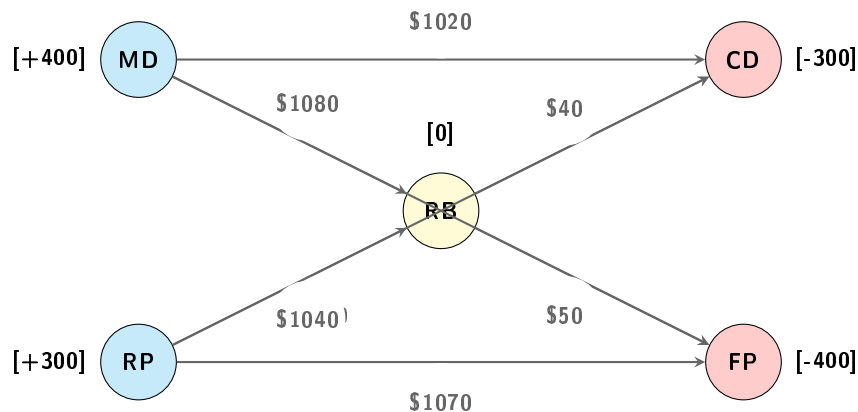
■ Costo desde Mundo Desierto (MD - Produce a \$800):

- Hacia Reino Bowser (RB): $800 + 80 = \$880$
- Hacia Cascadas Doradas (CD): $800 + 220 = \$1020$
- Hacia Fortaleza de Piedra (FP): $800 + 280 = \$1080$

■ Costo desde Reino Pingüinos (RP - Produce a \$900):

- Hacia Reino Bowser (RB): $900 + 100 = \$1000$
- Hacia Cascadas Doradas (CD): $900 + 140 = \$1040$
- Hacia Fortaleza de Piedra (FP): $900 + 170 = \$1070$

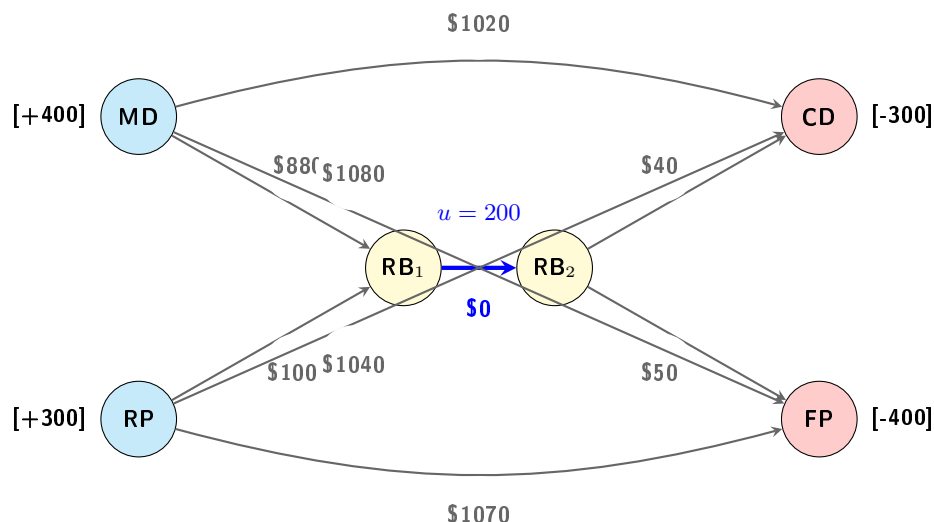
1.1. representación de la red



Minimizar $Z = \sum C_{ij}x_{ij}$ sujeto a la conservación de flujo $\sum x_{ij} - \sum x_{ki} = b_i$ para todo nodo i , y $x_{ij} \geq 0$. Donde $b = [400, 300, 0, -300, -400]$.

1.2. Nuevas restricciones

Limitar el flujo a través del Reino Bowser a un máximo de 200 unidades, aplicamos la técnica de **desdoblamiento de nodos**. Dividimos el nodo RB en dos: RB_1 (Entrada) y RB_2 (Salida), unidos por un arco dirigido con costo \$0 y capacidad $u = 200$.



1.3. Métodos

Costo mínimo en redes no capacitadas, determinamos las **rutas más cortas** desde las fábricas hasta los destinos evaluando todos los caminos posibles.

Solución del Inciso 1 (Red Original sin restricciones):

- Ruta MD → RB → CD cuesta \$920. Ruta directa MD → CD cuesta \$1020. (Gana RB por \$100).
- Ruta MD → RB → FP cuesta \$930. Ruta directa MD → FP cuesta \$1080. (Gana RB por \$150).
- Ruta RP → RB → CD cuesta \$1040. Ruta directa RP → CD cuesta \$1040. (Empate).
- Ruta RP → RB → FP cuesta \$1050. Ruta directa RP → FP cuesta \$1070. (Gana RB por \$20).

El nodo RB ofrece las rutas más baratas para todo, enviamos todo el flujo posible a través de él.

Ruta	Flujo Asignado	Costo Unitario	Costo Parcial
MD → RB	400	\$880	\$352,000
RP → RB	300	\$1000	\$300,000
RB → FP	400	\$50	\$20,000
RB → CD	300	\$40	\$12,000
Total	700		\$684,000

Solución (Red Capacitada a 200 unidades en RB):

Dado que RB solo puede procesar 200 unidades, debemos priorizar la ruta que genere el **mayor ahorro**. Como calculamos antes, la ruta MD → RB → FP ofrece el máximo ahorro (\$150/unidad frente a la ruta directa). Asignamos los 200 de capacidad de RB a la ruta MD → FP. Las 500 unidades restantes (200 de MD y 300 de RP) deben viajar directo.

Evaluamos la forma más barata de satisfacer la demanda restante (300 en CD, 200 en FP):

- MD → CD cuesta \$1020, RP → FP cuesta \$1070 (Suma: \$2090).
- MD → FP cuesta \$1080, RP → CD cuesta \$1040 (Suma: \$2120).

La asignación óptima es enviar el sobrante de MD hacia CD, y utilizar a RP para completar el resto.

cuello de botella de 200 unidades en el Reino Bowser obliga a utilizar rutas de transporte directas y subóptimas, lo que incrementa el costo operativo de la empresa de **\$684,000 a \$708,000 dólares anuales** (un sobre costo de \$24,000).

Ruta	Flujo Asignado	Costo Unitario	Costo Parcial
MD $\rightarrow$ RB $\rightarrow$ FP	200	\$930	\$186,000
MD $\rightarrow$ CD (Directo)	200	\$1020	\$204,000
RP $\rightarrow$ CD (Directo)	100	\$1040	\$104,000
RP $\rightarrow$ FP (Directo)	200	\$1070	\$214,000
Total	700		\$708,000

2. Método de Circuitos Negativos

Ejercicio 2.1. Red con flujo $v = 10$

Resolver el problema de la red dada usando el método de circuitos negativos, asegurando mostrar un mínimo de tres iteraciones.

Para forzar al algoritmo a realizar tres iteraciones, propondremos un **flujo inicial factible** ($v = 10$) **intencionalmente ineficiente**, enviando flujos cruzados entre los nodos 2 y 3.

2.1. Estado Inicial

- Ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$: Enviamos 5 unidades.
- Ruta $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: Enviamos 5 unidades.

Flujos actuales (f_{ij}): $f_{12} = 5, f_{13} = 5, f_{23} = 5, f_{32} = 5, f_{24} = 5, f_{34} = 5$.

Costo Total Inicial: $5(4) + 5(3) + 5(1) + 5(2) + 5(3) + 5(6) = 95$.

2.2. Iteración 1

La Red Residual (G_f). Un arco inverso tiene costo $-c_{ij}$ y capacidad igual al flujo actual f_{ij} . Detectamos el **circuito negativo** formado por los arcos inversos de los flujos cruzados:

- Ruta del circuito: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$.
- Usamos arco inverso $(2, 3)$ proveniente de f_{32} : costo -2 , capacidad 5.
- Usamos arco inverso $(3, 2)$ proveniente de f_{23} : costo -1 , capacidad 5.
- **Costo del ciclo:** $-2 - 1 = -3$.
- **Capacidad a aumentar** (Δ): $\min(5, 5) = 5$.

Actualización: Restamos 5 a f_{32} y 5 a f_{23} . Ambos flujos cruzados se cancelan a 0.

Nuevos flujos: $f_{12} = 5, f_{13} = 5, f_{24} = 5, f_{34} = 5$.

Nuevo Costo: $95 + 5(-3) = 80$.

2.3. Iteración 2

En la nueva Red Residual (G_f), buscamos otro circuito negativo:

- Circuito: $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3$.
- Arco inverso $(3, 1)$: costo -3 , capacidad 5.
- Arco directo $(1, 2)$: costo 4, capacidad libre $7 - 5 = 2$.
- Arco directo $(2, 4)$: costo 3, capacidad libre $8 - 5 = 3$.
- Arco inverso $(4, 3)$: costo -6 , capacidad 5.
- **Costo del ciclo:** $-3 + 4 + 3 - 6 = -2$.

- **Capacidad a aumentar (Δ):** $\min(5, 2, 3, 5) = 2$.

Actualización: f_{13} baja a 3, f_{12} sube a 7, f_{24} sube a 7, f_{34} baja a 3.

Nuevos flujos: $f_{12} = 7, f_{13} = 3, f_{24} = 7, f_{34} = 3$.

Nuevo Costo: $80 + 2(-2) = 76$.

2.4. Iteración 3

La última Red Residual (G_f) y buscamos el circuito:

- Circuito: $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3$.
- Arco directo $(3, 2)$: costo 2, capacidad libre 6.
- Arco directo $(2, 4)$: costo 3, capacidad libre $8 - 7 = 1$.
- Arco inverso $(4, 3)$: costo -6 , capacidad 3.
- **Costo del ciclo:** $2 + 3 - 6 = -1$.
- **Capacidad a aumentar (Δ):** $\min(6, 1, 3) = 1$.

Actualización: f_{32} sube a 1, f_{24} sube a 8, f_{34} baja a 2.

Nuevos flujos: $f_{12} = 7, f_{13} = 3, f_{32} = 1, f_{24} = 8, f_{34} = 2$.

Costo Óptimo Final: $76 + 1(-1) = 75$.

Conclusión

Al verificar la red residual de la Iteración 3, ya no existen ciclos con costo total negativo. El flujo se ha optimizado por completo a un costo mínimo de 75.

3. Problema 2: Bowser S.A.

Dividiendo las cantidades entre 100,000 para facilitar la notación (1 unidad = 100,000 estrellas).

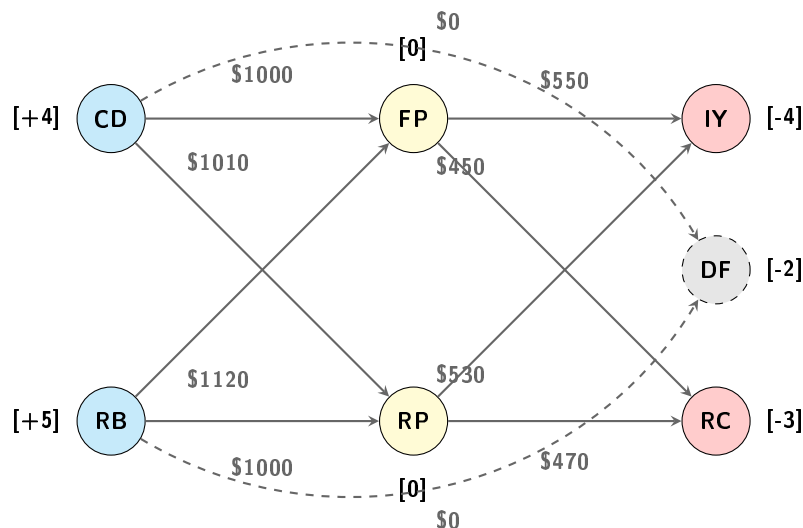
- **Oferta (Nodos Origen):** Cascada Dorada (CD) = 4, Reino Bowser (RB) = 5. (Total Oferta = 9).
- **Demanda (Nodos Destino):** Isla Yoshi (IY) = 4, Reino Champiñón (RC) = 3. (Total Demanda = 7).

Balanceo de la Red

Dado que la Oferta (9) > Demanda (7), la red está **desbalanceada**. Se debe crear un **Nodo Ficticio de Demanda (DF)** que absorba el excedente de 2 unidades con un costo de transporte de \$0.

3.1. Formulación del Modelo

Los costos de actualización (\$700 en FP y \$900 en RP) se suman a los costos de transporte de los arcos que *entran* a dichos centros para integrar todo en un solo costo de distribución C_{ij} . Costo(CD → FP) = 300 + 700 = \$1000.



Modelo de Programación Lineal:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z = & 1000x_{CD,FP} + 1010x_{CD,RP} + 1120x_{RB,FP} + 1000x_{RB,RP} \\ & + 550x_{FP,IY} + 450x_{FP,RC} + 530x_{RP,IY} + 470x_{RP,RC} + 0x_{CD,DF} + 0x_{RB,DF} \end{aligned}$$

Sujeto a las restricciones de conservación de flujo para cada nodo: $\sum \text{Salidas} - \sum \text{Entradas} = \text{Oferta/Demanda}$.

3.2. Modelo con Capacidad en Nodos

Actualización (FP y RP) tiene una capacidad máxima de procesamiento de 500,000 estrellas (5 unidades), los algoritmos estándar de redes fallan porque asumen que los nodos tienen capacidad infinita.

Para solucionarlo, aplicamos el **Método de Desdoblamiento de Nodos**:

1. El nodo FP se divide en dos sub-nodos: un nodo de entrada (FP_E) y un nodo de salida (FP_S).
2. Se unen mediante un arco dirigido ($FP_E \rightarrow FP_S$).
3. A este nuevo arco interno se le asigna la capacidad máxima exigida: $\mu = 5$ **unidades**.

4. El costo de procesamiento (\$700) se puede asignar a este arco interno, dejando los arcos externos solo con el costo puro de flete.
5. Se repite exactamente el mismo proceso para el nodo RP , dividiéndolo en $(RP_E \rightarrow RP_S)$ con capacidad $\mu = 5$ y costo interno de \$900.

De esta forma, la restricción física de la instalación se convierte en una restricción estándar de arco, permitiendo que el algoritmo de costo mínimo resuelva la red acatando el cuello de botella de 500,000 unidades por centro.

4. Problema: Princesa Peach Airlines

Ejercicio 4.1. Rutas Aéreas y Asignación de Flota

Formular un modelo de flujo a costo mínimo que permita maximizar las ganancias diarias determinando cuántos aviones deben servir el corredor aéreo y qué vuelos llevar a cabo, considerando un costo fijo diario de \$800 por avión.

4.1. problema y planteamiento

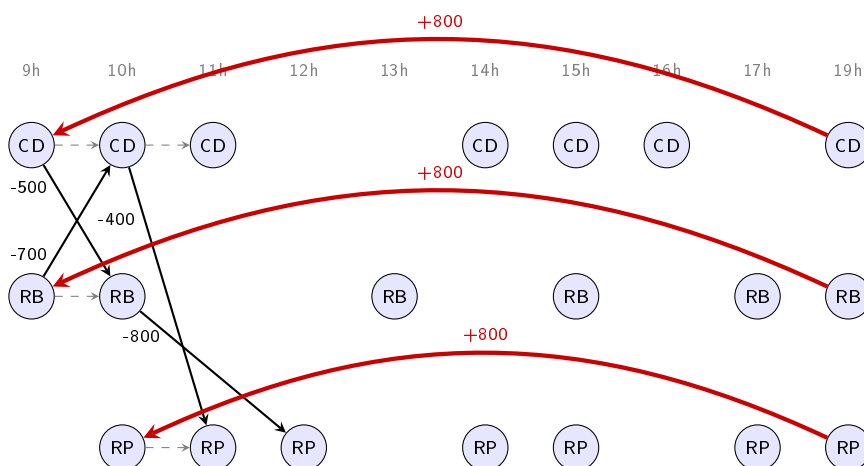
Transformar un problema de maximización de utilidades en uno de **flujo a costo mínimo**, calcular la utilidad neta de cada vuelo ($\text{Ingreso} - \text{CostoVariable}$) y luego **multiplicar por -1** para tratarlo como un costo negativo".

- **Nodos:** Cada nodo representa un aeropuerto en una hora específica (ej. CD_{9am}).
- **Arcos de Vuelo:** Conectan el nodo de salida con el nodo de llegada. Su costo es el beneficio negativo. Capacidad = 1 (un avión por vuelo).
- **Arcos de Espera en Tierra:** Conectan un nodo de una ciudad con el nodo cronológicamente siguiente en la misma ciudad (ej. $CD_{9am} \rightarrow CD_{10am}$). Su costo es \$0 y su capacidad es infinita.
- **Arcos de Pernoite:** Conectan el último nodo del día de una ciudad con el primer nodo del día en la misma ciudad (ej. $CD_{7pm} \rightarrow CD_{9am}$). Su costo es el costo fijo diario del avión: **+\$800**.

4.2. Formulación y representación de la red

Los costos de cada vuelo ($c = -(\text{Ingreso} - \text{CostoVariable})$):

Origen	Destino	Ingreso	Costo Var.	Costo de Red (c_{ij})
CD 9 a.m.	RB 10 a.m.	\$900	\$400	-500
CD 2 p.m.	RB 3 p.m.	\$600	\$350	-250
CD 10 a.m.	RP 11 a.m.	\$800	\$400	-400
CD 4 p.m.	RP 5 p.m.	\$1200	\$450	-750
RB 9 a.m.	CD 10 a.m.	\$1100	\$400	-700
RB 3 p.m.	CD 4 p.m.	\$900	\$350	-550
RB 10 a.m.	RP 12 p.m.	\$1500	\$700	-800
RB 5 p.m.	RP 7 p.m.	\$1800	\$900	-900
RP 10 a.m.	CD 11 a.m.	\$900	\$500	-400
RP 2 p.m.	CD 3 p.m.	\$800	\$450	-350
RP 11 a.m.	RB 1 p.m.	\$1100	\$600	-500
RP 3 p.m.	RB 5 p.m.	\$1200	\$650	-550



4.3. Modelo y restricciones

Este modelo es un problema de **circulación pura** (no hay oferta ni demanda externa). El flujo total que circula por la red está determinado por cuántos ciclos (aviones) resultan rentables.

La restricción principal añadida en este modelo son los tres arcos de *7p.m.* a *9a.m.* con costo +800, el algoritmo enviaría infinitos aviones; con ellos, un avión solo volará si la suma de los costos de sus vuelos diarios es **menor a -800** (es decir, utilidad > 800).

4.4. Método de Rutas más Cortas y Circuitos Negativos

El algoritmo de búsqueda de **Rutas más Cortas (Shortest Path)** o cancelación de **Circuitos Negativos**. Buscamos rutas cíclicas cerradas (el itinerario diario de 1 avión) donde la suma de los costos de la red sea negativa.

Evaluación de Ciclos Diarios (Itinerarios): Buscamos encadenar vuelos y tiempos de espera para formar el itinerario de un avión que retorne a su origen.

■ **Avión 1 (Ciclo A):** Inicia en RB a las 9 a.m.

- RB 9am $\rightarrow$ CD 10am (Costo: -700)
- *Espera de 10am a 10am (0 h)*
- CD 10am $\rightarrow$ RP 11am (Costo: -400)
- *Espera de 11am a 3pm*
- RP 3pm $\rightarrow$ RB 5pm (Costo: -550)
- *Espera y pernoite* RB 7pm $\rightarrow$ RB 9am (Costo fijo: +800)

Costo del Circuito 1: $-700 - 400 - 550 + 800 = -850$.

(Es un circuito negativo, por lo que asignamos **1 avión** a esta ruta. Ganancia neta real: \$850).

■ **Avión 2 (Ciclo B):** Inicia en RP a las 10 a.m.

- RP 10am $\rightarrow$ CD 11am (Costo: -400)
- *Espera de 11am a 4pm*
- CD 4pm $\rightarrow$ RP 5pm (Costo: -750)
- *Espera y pernoite* RP 7pm $\rightarrow$ RP 10am (Costo fijo: +800)

Costo del Circuito 2: $-400 - 750 + 800 = -350$.

(Es un circuito negativo, asignamos **1 avión**. Ganancia neta real: \$350).

■ **Avión 3 (Ciclo C):** Inicia en CD a las 9 a.m.

- CD 9am $\rightarrow$ RB 10am (Costo: -500)
- RB 10am $\rightarrow$ RP 12pm (Costo: -800)
- RP 2pm $\rightarrow$ CD 3pm (Costo: -350)
- *Espera y pernoite* CD 7pm $\rightarrow$ CD 9am (Costo fijo: +800)

Costo del Circuito 3: $-500 - 800 - 350 + 800 = -850$.

(Es un circuito negativo, asignamos **1 avión**. Ganancia neta real: \$850).

Conclusión

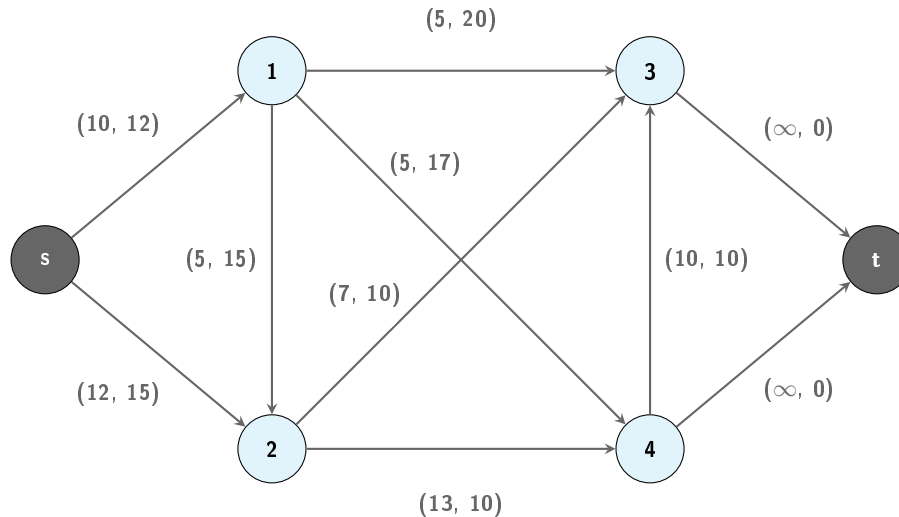
Mediante el método de rutas más cortas (encadenando los arcos de menor costo para formar circuitos cerrados), el algoritmo determina que **Princesa Peach Airlines debe operar con 3 aviones**. Al cancelar estos 3 circuitos negativos, el costo total minimizado en la red es de $-850 - 350 - 850 = -2050$, lo que se traduce en la **ganancia máxima posible de \$2,050 diarios** para la aerolínea, operando 8 de los 12 vuelos posibles y dejando inactivos los vuelos que no alcanzan a cubrir la rentabilidad marginal requerida por el modelo de red.

5. Flujo a Costo Mínimo: Método de Rutas Más Cortas

Ejercicio 5.1. Asignación de Flujo $v = 19$

Realizar el siguiente ejercicio resolviendo la red con formato (capacidad, costo) para satisfacer un flujo $v = 19$, justificando cada decisión mediante iteraciones de rutas más cortas.

5.1. Red Inicial



5.2. Método de Rutas Más Cortas Sucesivas

El objetivo es enviar $v = 19$ unidades de flujo. En cada paso, identificamos el camino de menor costo desde s hasta t en la red (o red residual) y enviamos todo el flujo que el cuello de botella (capacidad mínima) permita.

Iteración 1

Evaluamos los costos de las rutas principales desde s hasta t :

- Ruta $s \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow t$: Costo = $12 + 20 + 0 = \$32$. Capacidad = $\min(10, 5, \infty) = 5$.
- Ruta $s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow t$: Costo = $12 + 17 + 0 = \$29$. Capacidad = $\min(10, 5, \infty) = 5$.
- Ruta $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow t$: Costo = $15 + 10 + 0 = \$25$. Capacidad = $\min(12, 7, \infty) = 7$.
- Ruta $s \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow t$: Costo = $15 + 10 + 0 = \$25$. Capacidad = $\min(12, 13, \infty) = 12$.

Decisión: Las rutas más baratas cuestan \$25 (pasando por el nodo 2). Elegimos la ruta $s \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow t$ porque tiene una gran capacidad (12 unidades).

- **Flujo enviado (f_1):** 12 unidades.
- **Costo de iteración:** $12 \times 25 = \$300$.
- **Flujo acumulado:** 12 / 19. (Faltan 7 unidades).

Actualización de red residual: El arco $s \rightarrow 2$ tenía capacidad 12, por lo que queda **saturado** (capacidad residual 0) y ya no se puede usar en la siguiente iteración.

Iteración 2

Con el arco $s \rightarrow 2$ bloqueado, todo el flujo restante debe salir forzosamente por $s \rightarrow 1$. Evaluamos las rutas restantes disponibles:

- Ruta $s \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow t$: Costo = $12 + 20 + 0 = \$32$. Capacidad = 5.
- Ruta $s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow t$: Costo = $12 + 17 + 0 = \$29$. Capacidad = $\min(10, 5, \infty) = 5$.

Decisión: La ruta más barata disponible es $s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow t$ con un costo de \$29.

- **Flujo enviado (f_2):** 5 unidades (limitado por el arco $1 \rightarrow 4$).
- **Costo de iteración:** $5 \times 29 = \$145$.
- **Flujo acumulado:** $12 + 5 = 17/19$. (Faltan 2 unidades).

Actualización de red residual: El arco $1 \rightarrow 4$ tenía capacidad 5, por lo que queda **saturado**.

Iteración 3

Con los arcos $s \rightarrow 2$ y $1 \rightarrow 4$ bloqueados, buscamos la ruta para las 2 unidades faltantes.

- Ruta $s \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow t$: Costo = $12 + 20 + 0 = \$32$. Capacidad = $\min(5, 5, \infty) = 5$.

Decisión: Es la mejor ruta directa. Aunque su capacidad es 5, solo necesitamos enviar 2 unidades para cumplir la meta.

- **Flujo enviado (f_3):** 2 unidades.
- **Costo de iteración:** $2 \times 32 = \$64$.
- **Flujo acumulado:** $17 + 2 = 19/19$. (**Meta alcanzada**).

5.3. Resultados

El requerimiento de $v = 19$ unidades.

Arco	Flujo Asignado (f_{ij})	Capacidad Max (u_{ij})	Costo Unitario (c_{ij})	Costo Total Arco
$s \rightarrow 1$	7	10	\$12	\$84
$s \rightarrow 2$	12	12	\$15	\$180
$1 \rightarrow 3$	2	5	\$20	\$40
$1 \rightarrow 4$	5	5	\$17	\$85
$2 \rightarrow 4$	12	13	\$10	\$120
$3 \rightarrow t$	2	∞	\$0	\$0
$4 \rightarrow t$	17	∞	\$0	\$0
Costo Mínimo Total (Z)				\$509

Conservación de Flujo

Verificamos que no haya pérdidas en los nodos intermedios:

- **Nodo 1:** Entran 7 (desde s). Salen 2 (hacia 3) + 5 (hacia 4) = 7. (Correcto).
- **Nodo 2:** Entran 12 (desde s). Salen 12 (hacia 4). (Correcto).
- **Nodo 3:** Entran 2 (desde 1). Salen 2 (hacia t). (Correcto).
- **Nodo 4:** Entran 5 (desde 1) + 12 (desde 2) = 17. Salen 17 (hacia t). (Correcto).
- **Total Red:** Salen 19 de s , llegan 19 a t . El modelo es perfectamente coherente.